

第4章 逻辑代数（上）：命题演算

逻辑学(logic)是研究人类推理过程的科学,数理逻辑(mathematical logic)则是用数学的方法来进行这一研究的一个数学学科,它的显著特征是符号化和形式化,即把逻辑学所涉及的“概念、判断、推理”用符号来表示,用公理体系(形式系统)来刻画,并基于符号形式的演算来描述推理过程的一般规律。数理逻辑又是计算机软件理论技术和硬件逻辑设计、人工智能等学科的重要理论基础。由于我们不能全面介绍数理逻辑学科,而只是较实用主义地介绍它的两个基础演算(命题演算和谓词演算),因此,本章和下一章被叫做**逻辑代数**。

早在17世纪,莱布尼兹(Leibniz)已经提出用代数方法研究逻辑学的想法,但由于社会条件等原因,当时这一思想并未得到应有的重视。直到19世纪的中后期,布尔(Boole)和弗雷格(Frege)的天才工作“布尔代数”、“概念演算”,才真正翻开逻辑代数的辉煌篇章。1930年Godel完全性定理的证明,使逻辑代数的基础得以完善,最终完成了数理逻辑形式系统的研究工作。数理逻辑与随后的计算理论的出现,为现代数字计算机的诞生奠定了重要的基础。近年来,现代逻辑学在计算机科学中的重要地位越来越被计算机专家所认识。著名的计算机软件设计大师戴克斯特拉(E.W.Dijkstra)曾经这样说:“我现在年纪大了,搞了这么多年软件,错误不知犯了多少,现在觉悟了。我想,假如我早年在数理逻辑上好好下点功夫的话,我就不会犯这么多的错误。不少东西逻辑学家早就说了,可我不知道。要是我能年轻20岁的话,就要回去学逻辑。”我国著名数理逻辑学家莫绍揆教授甚至说得更加直截了当:“事实上,程序设计或者就是数理逻辑,或者就是用计算机语言书写的数理逻辑,或者是数理逻辑在计算机上的应用。”

在传统的形式逻辑中,先讨论概念,后讨论判断(即命题),最后讨论推理,这是因为由概念形成判断,由判断又形成推理。但是,这未必是一种好的次序安排。事实上,如果我们把推理作为研究的根本目标,先忽略判断的细节——概念,把判断看作不可分的整体——命题来讨论,也就是以命题演算入手,那么更便于对推理规律进行分析;而在此基础上,再引入概念的形式表示——谓词,讨论概念、关系的理论——谓词演算,把推理的研究引向更加深刻的层次,也不失为一种内容编排的选择。因此,本章先讨论命题、命题演算,第四章讨论谓词和谓词演算,而把两个演算的形式系统的介绍放在第五章。

4.1 命题与逻辑联结词

4.1.1 命题

逻辑学把“对事物作出判断的陈述句”称作**命题**(propositions),当判断正确或符合客观实际时,称该命题**真**(true),否则称该命题**假**(false)。“真、假”常被称为命题的**真值**。古典逻辑认为,命题或真、或假,但不能兼而有之(我们也遵循此约定),这就是逻辑学的一个基本假设——排中律。非经典逻辑,如直觉主义逻辑、多值逻辑不接受排中律,本书对它们不作讨论。

例 4.1 考虑下列语句:

- (1) 雪是白的。
- (2) $2+2=5$
- (3) 3是偶数并且4也是偶数。
- (4) 陈胜、吴广起义的那天杭州下雨。
- (5) 第29届奥林匹克运动会开幕时北京天晴。
- (6) 大于2的偶数均可分解为两个质数的和(哥德巴赫猜想)。
- (7) 火星上有生物。

- (8) 好痛快啊！
 (9) 您去看电影吗？
 (10) $x + y \leq 0$

- (11) 我只给那些不给自己刮胡子的人刮胡子。
 (12) 我说的这句话（例 4.1 之 (12)）假。

显然 (1), (2), (3) 都是命题, (1) 为真命题, (2), (3) 为假命题。事实上 (4), (5), (6), (7) 也是命题, 虽然它们的真值未必在现在或将来可以得知, 但它们所作判断是否符合客观实际这一点是确定的。

(8), (9) 不是陈述句, 因此它们都不是命题。

(10) 也不是命题, 因为习惯上 x, y 表示变元, 它们不是确定的对象, 从而 (10) 没有确定的真值。只有当 x, y 取得确定的值时, (10) 才成为命题, 才有相应的真值。

(11) 不是命题, 因为当它成立时, 将导出“我”既不能给自己刮胡子, 又不能不给自己刮胡子的矛盾的结论。它是一个悖论 (著名的理发师悖论), 即一种自相矛盾的病态语句, 我们不承认此类语句作出了适当的判断。

由于 (12) 对本身的真假作了否定的判断, 从而对 (12) 真值的判定变得没有意义。当判定 (12) 真时, (12) 对本身的判断成立, 即 (12) 假; 当判定 (12) 假时, (12) 对本身的判断则不成立, 即 (12) 真。它也是一个悖论。因此, (12) 不是命题。

我们注意到, 命题 (1) — (7) 中的 (3) 与其它命题不同, (3) 实际上是由两个命题与一个连结词“并且”所组成的。命题 (3) 的真值不仅依赖于这两个组成它的命题, 而且还依赖于这个连结词的意义。像这样的连结词称为**逻辑联结词** (logical connectives) 或**命题联结词**。通常把不含有逻辑联结词的命题称为**原子命题**或**原子** (atoms), 而把由原子命题和逻辑联结词共同组成的命题称为**复合命题** (compositive propositions)。

例 4.2 下列语句都是复合命题, 其中带下划线的词为逻辑联结词:

- (1) 雪不是白的 (并非雪是白的)。
 (2) 今晚我去商店或者去打球。
 (3) 他去了学校, 又去了工厂。(用“又”表示逻辑联结词“并且”)
 (4) 你织布, 我耕田。(逗号暗指逻辑联结词“并且”)
 (5) 如果有辆车, 那么我去接你。
 (6) 偶数 a 是质数, 当且仅当 $a=2$ (a 是常数)。

在命题的符号表示中, 原子命题通常记为 p, q, r, s 等小写拉丁字母。f 表示恒假命题, t 表示恒真命题。

4.1.2 逻辑联结词

今后“联结词”一词均指逻辑联结词及其符号表示。逻辑代数中, 重要的联结词有 5 个, 它们已在例 4.2 中出现过。

否定词(negation)“并非” (not), 用符号 $\neg$ 表示。设 p 表示一命题, 那么 $\neg p$ 表示命题 p 的否定。 p 真时 $\neg p$ 假, 而 p 假时 $\neg p$ 真。 $\neg p$ 读作“并非 p ”或“非 p ”。今后我们用数 1 表示真值“真”, 用数 0 表示真值“假”, 用类似表 4.1 的所谓真值表来规定联结词的意义, 描述复合命题的真值状况。表 4.1 规定了否定词 $\neg$ 的意义, 表示 $\neg p$ 的真值状况。

表 4.1

p	$\neg p$
0	1
1	0

例 4.3 如果 p 表示命题“雪是白的”，那么“并非雪是白的”、“雪不是白的”应表示为 $\neg p$ ，此时 $\neg p$ 为假，因为 p 为真。

当用否定词“并非”代替自然语言中的“不”时（或者反过来），应注意保持原语句的意义。例如 p 表示“整数都是自然数”时， $\neg p$ 表示“并非整数都是自然数”或“整数不都是自然数”，而不是“整数都不是自然数”。

合取词(conjunction)“并且”（and），用符号 $\wedge$ 表示。设 p, q 表示两命题，那么 $p \wedge q$ 表示合取 p 和 q 所得的命题，即 p 和 q 同时为真时 $p \wedge q$ 真，否则 $p \wedge q$ 为假。 $p \wedge q$ 读作“ p 并且 q ”或“ p 且 q ”。合取词 $\wedge$ 的意义和命题 $p \wedge q$ 的真值状况可由表 4.2 来刻画。

表 4.2

p	q	$p \wedge q$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

例 4.4 如果 p 表示命题“你去了学校” q 表示命题“我去了工厂”，那么 $p \wedge q$ 表示命题“你去了学校并且我去了工厂”。 $p \wedge q$ 为真，当且仅当你、我分别去了学校和工厂。

析取词(disjunction)“或”（or）用符号 $\vee$ 表示。设 p, q 表示两命题，那么 $p \vee q$ 表示 p 和 q 的析取，即当 p 和 q 有一为真时， $p \vee q$ 为真，只有当 p 和 q 均假时 $p \vee q$ 为假。 $p \vee q$ 读作“ p 或者 q ”，“ p 或 q ”。析取词 $\vee$ 的意义及复合命题 $p \vee q$ 的真值状况由表 4.3 描述。

表 4.3

p	q	$p \vee q$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

例 4.5 如果 p, q 分别表示“今晚我看书”和“今晚我去看电影”，那么 $p \vee q$ 表示“今晚我看书或者去看电影”。当我于当晚看了书，或者看了电影，或者既看了书又看了电影时， $p \vee q$ 为真，只是在我既没看书也没看电影时 $p \vee q$ 为假。

注意，这里的“或”是可兼的，即当 p 和 q 都为真时，确认 $p \vee q$ 为真。在日常生活的某些场合下，“或”不同于上述意义。例如“人固有一死，或重于泰山，或轻于鸿毛”。其中的“或”是不可兼的，即当发现有人死既重于泰山又轻于鸿毛时，上述论断被认为假。看来这里的“或”用 $\vee$ 表示不妥，可用表 4.4 规定的另一联结词“不可兼或” $\bar{\vee}$ 表示之。但是，像上述场合一样的许多场合下，不可兼或联结的两个命题事实上不可能同时为真，即表 4.4 的末行根本无需定义，这时用 $\vee$ 代替 $\bar{\vee}$ 就没有问题，并且能使语句的表示简化。例如“ $a > 0$ 或 $a = 0$ 或 $a < 0$ ”可表示为“ $a > 0 \vee a = 0 \vee a < 0$ ”，而不必多此一举地表示为“ $a > 0 \bar{\vee} a = 0 \bar{\vee} a < 0$ ”。

表 4.4

p	q	$\bar{\vee} p \vee q$
0	0	0
0	1	1
1	0	1

1	1	0
---	---	---

蕴涵词(implication)“如果……，那么……”(if...then...), 用符号 $\rightarrow$ 表示。设 p, q 表示两命题，那么 $p \rightarrow q$ 表示命题“如果 p ，那么 q ”。当 p 真而 q 假时，命题 $p \rightarrow q$ 为假，否则均认为 $p \rightarrow q$ 为真。 $p \rightarrow q$ 中的 p 称为蕴涵前件， q 称为蕴涵后件。 $p \rightarrow q$ 的读法较多，可读作“如果 p 则 q ”，“ p 蕴涵 q ”，“ p 是 q 的充分条件”，“ q 是 p 的必要条件”，“ q 当 p ”，“ p 仅当 q ”等等。数学中还常把 $q \rightarrow p$, $\neg p \rightarrow \neg q$, $\neg q \rightarrow \neg p$ 分别叫做 $p \rightarrow q$ 的逆命题，否命题，逆否命题。蕴涵词 $\rightarrow$ 的意义及复合命题 $p \rightarrow q$ 的真值状况规定见表 4.5。

表 4.5

p	q	$p \rightarrow q$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

例 4.6 如果用 p 表示“我有车”， q 表示“我去接你”，那么 $p \rightarrow q$ 表示命题“如果我有车，那么我去接你”。当我有车时，若我去接了你，这时诺言 $p \rightarrow q$ 真；若我没去接你，则诺言 $p \rightarrow q$ 假。当我没有车时，我无论去或不去接你均未食言，此时认定 $p \rightarrow q$ 为真是适当的。

表 4.5 规定的蕴涵词称为**实质蕴涵(substantive implication)**，因为它不要求 $p \rightarrow q$ 中的 p, q 有什么关系，只要 p, q 为命题， $p \rightarrow q$ 就有意义。例如“如果 $2+2=5$ ，那么雪是黑的”，就是一个有意义的命题，且据定义其值为“真”。蕴涵词的这种规定形式，在讨论数学问题和逻辑问题时是正确的、充分的、方便的。回忆定理 1.4“对任何集合 $A, \emptyset \subseteq A$ ”的证明：因为没有任何对象 $x, x \in \emptyset$ ($x \in \emptyset$ 为假)，故 $x \in \emptyset$ 蕴涵 $x \in A$ 为真，即 $\emptyset \subseteq A$ 真。数学本来就是这样理解“蕴涵”一词的。

双向蕴涵词(two-way implication)“当且仅当”(if and only if), 用符号 $\leftrightarrow$ 表示之。设 p, q 为两命题，那么 $p \leftrightarrow q$ 表示命题“ p 当且仅当 q ”，“ p 与 q 等价”，即当 p 与 q 同真值时 $p \leftrightarrow q$ 为真，否则为假。 $p \leftrightarrow q$ 读作“ p 双向蕴涵 q ”，“ p 当且仅当 q ”，“ p 等价于 q ”。由于“当且仅当”“等价”常在其它地方使用，因而用第一种读法更好些。

双向蕴涵词的意义及 $p \leftrightarrow q$ 的真值状况由表 4.6 给出。

表 4.6

p	q	$p \leftrightarrow q$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

例 4.7 如果 p 表示命题“ $\triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$ ”， q 表示命题“ $\triangle ABC$ 与 $\triangle A'B'C'$ 的三边对应相等”，那么 $p \leftrightarrow q$ 表示平面几何中的一个真命题，因为 p 真时 q 显然真， p 假时 q 亦必然假，故 p 与 q 同真值。若 q 表示命题“ $\triangle ABC$ 与 $\triangle A'B'C'$ 的三内角对应相等”，那么 $p \leftrightarrow q$ 不再是恒真的了，因 p 假时 q 未必为假。

以上介绍的是自然语言中五个最常用、最重要的联结词，还有其它联结词，有的可以直接用它们中的一个来表示，例如“也”“又”等同于“且”，“除非”等同于“当且仅当”；有的则可以用它们中的若干个来表示，例如“不可兼或” $\overline{\vee}$ ，可用 $\vee, \wedge$ 与 $\neg$ 来表示，这一点是下一节要讨论的重要内容。

4.1.3 命题公式

符号化过程的最基本步骤是，用拉丁字母 p, q, r, s 等表示具体命题，用 f, t 表示两个特殊的常命题：常真命题和常假命题， p, q, r, s, f, t 统称为**命题常元** (proposition constant)。深入的讨论还需要引入**命题变元** (proposition variable) 的概念，它们是以“真、假”或“1, 0”为取值范围的变元，为简单计，命题变元仍用 p, q, r, s (但不使用 f, t) 等表示。相同符号的不同意义，容易从上下文来区别，在未指出符号 p, q, r, s 等表示具体命题时，它们常被看作命题变元。

命题常元、变元及联结词是形式化描述命题及其推理的基本语言成分，用它们可以形式地描述更为复杂的命题。下面要引入更高一级的语言成分——命题公式。定义命题公式集合的方式是第一章介绍的归纳定义。

定义 4.1 归纳定义**命题公式** (proposition formula)：

- (1) 命题常元和命题变元是命题公式，也称为原子公式或原子。
- (2) 如果 A, B 是命题公式，那么 $(\neg A), (A \wedge B), (A \vee B), (A \rightarrow B), (A \leftrightarrow B)$ 也是命题公式。
- (3) 只有有限步引用条款 (1), (2) 所组成的符号串是命题公式。

命题公式简称公式，常用大写拉丁字母 A, B, C 等表示。

有时会用到子公式的概念， B 称为公式 A 的**子公式** (sub formula)，如果 B 是公式 A 中字母相互毗连的一部分，且 B 自身为一公式。

例 4.8 $(\neg(p \rightarrow (q \wedge r)))$ 是命题公式，但 $(qp), p \rightarrow r, p_1 \vee p_2 \vee \dots$ 均非公式。

为使公式的表示更为简练，我们作如下约定：

- (1) 公式最外层括号一律可省略。
- (2) 联结词的结合能力强弱依次为

$$\neg, (\wedge, \vee), \rightarrow, \leftrightarrow$$

$(\wedge, \vee)$ 表示 $\wedge$ 与 $\vee$ 平等。

- (3) 结合能力平等的联结词在没有括号表示其结合状况时，采用左结合约定。

例如， $\neg p \rightarrow q \vee (r \wedge q \leftrightarrow s)$ 所表示的公式是

$$((\neg p) \rightarrow (q \vee ((r \wedge q) \leftrightarrow s)))$$

如果公式 A 含有命题变元 $p_1, p_2, \dots, p_n$ ，记为 $A(p_1, \dots, p_n)$ ，并把联结词看作真值运算符，那么公式 A 可以看作是 $p_1, \dots, p_n$ 的真值函数。对任意给定的 $p_1, \dots, p_n$ 的一种取值状况， A 均有一个确定的真值。称每一取值状况为一个**指派** (assignments)，用希腊字母 α, β 等表示，当 A 对取值状况 α 为真时，称指派 α **弄真** A ，或 α 是 A 的**弄真指派**，记为 $\alpha(A) = 1$ ；反之称指派 α **弄假** A ，或 α 是 A 的**弄假指派**，记为 $\alpha(A) = 0$ 。对一切可能的指派，公式 A 的取值状况可用表 4.7 来描述，这个表称为**真值表** (truth table)。当 $A(p_1, \dots, p_n)$ 中有 k 个联结词时，公式 A 的真值表应为 2^n 行、 $k+n$ 列 (不计表头)。

例 4.9 作出公式 $\neg(p \rightarrow (q \vee r))$ 的真值表。

表 4.7

p	q	r	$q \vee r$	$P \rightarrow (q \vee r)$	$\neg(p \rightarrow (q \vee r))$
0	0	0	0	1	0
0	0	1	1	1	0
0	1	0	1	1	0
0	1	1	1	1	0
1	0	0	0	0	1
1	0	1	1	1	0
1	1	0	1	1	0
1	1	1	1	1	0

表 4.7 即为所求。可见指派 $(0,0,0), (0,0,1), (0,1,0), (0,1,1), (1,0,1), (1,1,0)$ 及 $(1,1,1)$ 均弄假这一

公式，而指派(1,0,0)弄真该公式。

4.1.4 语句的形式化

用我们已有的符号语言，可以将许多自然语言语句符号化，也称形式化。在这一小节里，我们用一些例子来说明，如何将语句形式化，以及如何理解形式化了的语句。

例 4.10 将下列语句形式化，并表示为命题公式：

(1) 我和他既是弟兄又是同学。

可表示为 $p \wedge q$ ，其中

p : 我和他是弟兄， q : 我和他是同学。

(2) 我和你之间至少有一个要去海南岛。

可表示为 $p \vee q$ ，其中

p : 我去海南岛， q : 你去海南岛。

(3) 狗急跳墙。

可表示为 $p \rightarrow q$ ，其中

p : 狗急了， q : 狗跳墙。

(4) 那只狗急了，跳墙了。

可表示为 $p \wedge q$ ，其中

p : 那只狗急了， q : 那只狗跳墙了。

(5) 除非他来，否则我不同他谈判。

可表示为 $p \leftrightarrow q$ ，或 $(p \rightarrow q) \wedge (\neg p \rightarrow \neg q)$ ，其中

p : 他来， q : 我与他谈判。

(有的学者认为此句应表示为: $q \rightarrow p$ 或 $\neg p \rightarrow \neg q$ ，亦无不可。对“除非”的理解,仁者见仁,智者见智。)

(6) 如果他没来见你，那么他或者是生病了，或者是不在本地。

可表示为 $\neg p \rightarrow (q \vee \neg r)$ ，其中

p : 他来见你， q : 他生病， r : 他在本地。

(7) 如果袁翼和王虎不都是傻子，那么他们俩都不会去。

可表示为 $\neg (p \wedge q) \rightarrow (\neg r \wedge \neg s)$ ，其中

p : 袁翼是傻子， q : 王虎是傻子，

r : 袁翼会去， s : 王虎会去。

(8) 风雨无阻，我去北京。

$(p \wedge q \rightarrow r) \wedge (p \wedge \neg q \rightarrow r) \wedge (\neg p \wedge q \rightarrow r) \wedge (\neg p \wedge \neg q \rightarrow r)$ 其中

p : 天刮风， q : 天下雨， r : 我去北京。

(9) 因为天下雨，所以地皮湿。

可表示为 $p \rightarrow q$ ，其中

p : 天下雨， q : 地皮湿。

从上述例子可以看出，语句形式化要注意以下几个方面：

● 要善于确定原子命题，不要把一个概念硬拆成几个概念，例如“弟兄”是一个概念，不要拆成“弟”和“兄”、“我和他是弟兄”是一个原子命题。

● 要注意语句的语用（例如（3）是说一个规律，（4）是说一个现象），不同的语用有不同的逻辑含义。

● 要善于识别自然语言中的联结词（有时它们被省略）。例如“风雨无阻，我去北京”一句，可理解为“不管是否刮风、是否下雨我都去北京”。

● 否定词的位置要放准确，如上例之（7）。

☉ 需要的括号不能省略，如上例之（8）；而可以省略的括号，在需要提高公式可读性时亦可不省略，如上例之（6），（7）。

☉ 语句的形式化未必是唯一的，如上例之（8），它还可以表示为

$$(p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge \neg q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge r)$$

意指“四种情况必居其一，而每种情况下我都去北京”。它甚至可以更简单地表示为 r ，意指“我去北京，不受其它任何因素的影响”。读者不久便会明白这些表示的逻辑等价性，也就是说它们的意义在逻辑上是一致的。

因果关系通常用蕴涵词来表示（如上例之（9）），这一点是有争议的，但在大多数场合下这样做都是没有问题的。

例 4.11 设 p 表示“ α 是偶数”， q 表示“ α 是奇数”， r 表示“ α 是质数”， s 表示“ $\alpha=2$ ”，那么，可如下理解各命题公式：

- （1） $p \vee q$ （ α 是偶数或 α 是奇数）
- （2） $p \wedge r \rightarrow s$ （若 α 是偶质数，则 $\alpha=2$ ）
- （3） $p \rightarrow (r \rightarrow s)$ （若 α 是偶数，那么当 α 是质数时， $\alpha=2$ ）
- （4） $r \wedge \neg s \rightarrow q$ （若 α 是不等于 2 的质数，则 α 为奇数）
- （5） $\neg q \wedge \neg s \rightarrow \neg r$ （若 α 不是奇数且 $\alpha \neq 2$ ，则 α 不是质数）
- （6） $\neg (q \vee s) \rightarrow \neg r$ （若“ α 是奇数与 $\alpha=2$ 之一真”不能成立，则 α 非质数）
- （7） $r \rightarrow (q \vee s)$ （若 α 是质数，则 α 是奇数与 $\alpha=2$ 之一真）
- （8） $r \leftrightarrow q \vee s$ （ α 是质数当且仅当 α 是奇数或 $\alpha=2$ ）

4.2 逻辑等价式和逻辑蕴涵式

由上节可知，一般命题公式的真值是随其所含有的命题变元的指派变化而变化的，但有一类特殊的命题公式，对于命题变元的任何指派，它的真值都是真，如 $(p \rightarrow q) \leftrightarrow (\neg p \vee q)$ 。我们先来考虑这一类最重要的命题公式——重言式。

4.2.1 重言式

定义 4.2 命题公式 A 称为**重言式** (tautology)，如果对 A 中命题变元的一切指派均弄真 A 。因而重言式又称**永真式**。 A 称为**可满足式** (satisfactable formula)，如果至少有一个指派弄真 A ，否则称 A 为**不可满足式**或**永假式**、**矛盾式**。

很显然，永真式是可满足式，非永真式未必是永假式，而当 A 是永真式（永假式）时， $\neg A$ 必为永假式（永真式）。

例 4.12 对任何公式 A ， $A \vee \neg A$ 是重言式， $A \wedge \neg A$ 是矛盾式。这两个事实揭示人们通常的思维所遵循的逻辑排中律和矛盾律。对任何原子命题 p ， p 与 $\neg p$ 都是可满足式。

可以用真值表来验证重言式，矛盾式和可满足式。

例 4.13 用真值表证明 $(p \vee q) \wedge \neg p \rightarrow q$ 为重言式。

证 建立待证公式的真值表（表 4.8），由表的最后一列可以看出，原式为重言式。

表 4.8

p	q	$p \vee q$	$\neg p$	$(p \vee q) \wedge \neg p$	$(p \vee q) \wedge \neg p \rightarrow q$
0	0	0	1	0	1
0	1	1	1	1	1
1	0	1	0	0	1
1	1	1	0	0	1

注意，用真值表验证重言式时，表中任何一列都不能省略，因为每一列的计算过程正是所需的证明过程。

4.2.2 逻辑等价式和逻辑蕴涵式

定义 4.3 当命题公式 $A \leftrightarrow B$ 为永真式时，称 A **逻辑等价于** B ，记为 $A \models B$ ，它又称为**逻辑等价式**(logically equivalent)。

因此，逻辑等价式 $A \dashv\vdash B$ 可以从两个角度去理解：

(1) $A \dashv\vdash B$ 表示断言“ $A \leftrightarrow B$ 是重言式”。

(2) $A \dashv\vdash B$ 表示“ A, B 等值”，或理解为“当 A 真时 B 亦真，当 A 假时 B 也假”，甚至理解为“由 A 真可推出 B 真，且由 B 真可推出 A 真”。

以下是一些重要的逻辑等价式，其中 A, B, C 表示任意命题公式：

- | | | |
|----------|---|-------|
| E_1 | $\neg\neg A \dashv\vdash A$ | 双重否定律 |
| E_2 | $A \vee A \dashv\vdash A, A \wedge A \dashv\vdash A$ | 幂等律 |
| E_3 | $A \vee B \dashv\vdash B \vee A, A \wedge B \dashv\vdash B \wedge A$ | 交换律 |
| E_4 | $(A \vee B) \vee C \dashv\vdash A \vee (B \vee C)$ | 结合律 |
| | $(A \wedge B) \wedge C \dashv\vdash A \wedge (B \wedge C)$ | 结合律 |
| E_5 | $A \wedge (B \vee C) \dashv\vdash (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$ | 分配律 |
| | $A \vee (B \wedge C) \dashv\vdash (A \vee B) \wedge (A \vee C)$ | |
| E_6 | $\neg(A \vee B) \dashv\vdash \neg A \wedge \neg B$ | 德摩根律 |
| | $\neg(A \wedge B) \dashv\vdash \neg A \vee \neg B$ | |
| E_7 | $A \vee (A \wedge B) \dashv\vdash A$ | 吸收律 |
| | $A \wedge (A \vee B) \dashv\vdash A$ | |
| E_8 | $A \rightarrow B \dashv\vdash \neg A \vee B$ | |
| E_9 | $A \leftrightarrow B \dashv\vdash (A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A)$ | |
| E_{10} | $A \vee t \dashv\vdash t, A \wedge f \dashv\vdash f$ | |
| E_{11} | $A \vee f \dashv\vdash A, A \wedge t \dashv\vdash A$ | |
| E_{12} | $A \vee \neg A \dashv\vdash t, A \wedge \neg A \dashv\vdash f$ | |
| E_{13} | $\neg t \dashv\vdash f, \neg f \dashv\vdash t$ | |
| E_{14} | $A \wedge B \rightarrow C \dashv\vdash A \rightarrow (B \rightarrow C)$ | |
| E_{15} | $A \rightarrow B \dashv\vdash \neg B \rightarrow \neg A$ | |
| E_{16} | $(A \rightarrow B) \wedge (A \rightarrow \neg B) \dashv\vdash \neg A$ | |
| E_{17} | $A \leftrightarrow B \dashv\vdash (A \wedge B) \vee (\neg A \wedge \neg B)$ | |

定义 4.4 当命题公式 $A \rightarrow B$ 为永真式时，称 A **逻辑蕴涵** B ，记为 $A \vdash B$ ，它又称为**逻辑蕴涵式**(logically implication)。

同样， $A \vdash B$ 可作以下两种理解：

(1) $A \vdash B$ 表示语句“ $A \rightarrow B$ 为永真式”。

(2) $A \vdash B$ 表示“弄真 A 的指派均弄真 B ”，因而可理解为“由 A 真可推得 B 真”，或“由 B 假可推得 A 假”，但反之不然。

我们也列出一些十分重要的逻辑蕴涵式：

- | | |
|-------|---|
| I_1 | $A \vdash A \vee B, B \vdash A \vee B$ |
| I_2 | $A \wedge B \vdash A, A \wedge B \vdash B$ |
| I_3 | $A \wedge (A \rightarrow B) \vdash B$ |
| I_4 | $(A \rightarrow B) \wedge \neg B \vdash \neg A$ |
| I_5 | $\neg A \wedge (A \vee B) \vdash B, \neg B \wedge (A \vee B) \vdash A$ |
| I_6 | $(A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow C) \vdash A \rightarrow C$ |
| I_7 | $(A \rightarrow B) \wedge (C \rightarrow D) \vdash (A \wedge C) \rightarrow (B \wedge D)$ |
| I_8 | $(A \leftrightarrow B) \wedge (B \leftrightarrow C) \vdash A \leftrightarrow C$ |

当然，每一个逻辑等价式可看作两个逻辑蕴涵式，因为 $A \dashv\vdash B$ 指“ $A \leftrightarrow B$ 永真”或“ A, B 等值”，由此即知“ $A \rightarrow B$ 与 $B \rightarrow A$ 均永真”，因而有 $A \vdash B$ 和 $B \vdash A$ 。

$A \vdash B$ 这一形式常被推广为 $\Gamma \vdash B$ ，其中 Γ 为公式集合，它表示： B 是 Γ 的逻辑结果，

即弄真 Γ 中每一公式的指派均弄真 B 。 $\Gamma = \{A\}$ 时，它即表示 $A \vdash B$ ；当 Γ 为若干个公式的集合时，它可以看作是这若干个公式的合取逻辑蕴涵 B ；当 $\Gamma = \emptyset$ 时，它记作 $\vdash B$ ，表示“ B 永真”。

逻辑等价式与逻辑蕴涵式有如下明显性质。

定理 4.1 对任意命题公式 A, B, C, A', B' ,

- (1) $A \vdash B$ 当且仅当 $\vdash A \leftrightarrow B$
- (2) $A \vdash B$ 当且仅当 $\vdash A \rightarrow B$
- (3) 若 $A \vdash B$, 则 $B \vdash A$
- (4) 若 $A \vdash B, B \vdash C$, 则 $A \vdash C$
- (5) 若 $A \vdash B$, 则 $\neg B \vdash \neg A$
- (6) 若 $A \vdash B, B \vdash C$, 则 $A \vdash C$
- (7) 若 $A \vdash B, A \vdash A', B \vdash B'$, 则 $A' \vdash B'$

证 由定义可立得 (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) 的证明, 请读者自己完成。

定理 4.2 设 A 为永真式, p 为 A 中命题变元, $A(B/p)$ 表示将 A 中 p 的所有出现全部代换为公式 B 后所得的命题公式 (称为 A 的一个**代入实例**), 那么 $A(B/p)$ 亦为永真式。

这是明显的。由于 A 永真, A 的真值与 p 的取值状况无关, 恒为 1, 因此 $A(B/p)$ 的真值也恒为 1

定理 4.2 常被称为**代入原理** (rule of substitution), 简记为 RS

定理 4.3 设 A 为一命题公式, C 为 A 的子公式, 且 $C \vdash D$ 。若将 A 中子公式 C 的某些 (未必全部) 出现替换为 D 后得到的公式记为 B , 那么 $A \vdash B$ 。

这也是明显的。由于 C 和 D 等值, 因而用 D 替换 C 不会改变 A 的真值, 因此 B 与 A 等值。

定理 4.3 常被称为**替换原理** (rule of replacement) 简记为 RR。

请注意 RS 与 RR 的区别, 详见表 4.9。

表 4.9

	RS	RR
使用对象	任意永真式	任一命题公式
代换对象	任一命题变元	任一子公式
代换物	任一命题公式	任一与代换对象等价的命题公式
代换方式	代换同一命题变元的所有出现	代换子公式的某些出现
代换结果	仍为永真式	与原公式等价

现在我们已经三种证明逻辑等价式及逻辑蕴涵式的方法。

(1) 真值表法。为证 $A \vdash B, A \vdash B$, 可用真值表分别证明 $A \leftrightarrow B$ 永真, $A \rightarrow B$ 永真。做法平凡, 例不赘述。

(2) 对指派进行讨论。为证 $A \vdash B$, 只要证任意弄真 A 的指派都弄真 B (或证任一弄假 B 的指派均弄假 A)。为证 $A \vdash B$, 可用此法同时证明 $A \vdash B, B \vdash A$ 。

(3) 利用已知的永真式、逻辑等价式及逻辑蕴涵式和代入、替换原理进行推演。

例 4.14 试证对任意公式 A, B, C , 有

$$(A \vee B) \rightarrow C \vdash (A \rightarrow C) \wedge (B \rightarrow C)$$

证 先证 $(A \vee B) \rightarrow C \vdash (A \rightarrow C) \wedge (B \rightarrow C)$ 。设 α 为弄真 $(A \vee B) \rightarrow C$ 的任一指派, 那么

(a) $\alpha(A \vee B) = 0$ 。于是 $\alpha(A) = \alpha(B) = 0$, 从而 $\alpha(A \rightarrow C) = \alpha(B \rightarrow C) = 1$, 故 α

$((A \rightarrow C) \wedge (B \rightarrow C)) = 1$ 。

(b) $\alpha(C) = 1, \alpha(A \vee B) = 1$ 。于是 $\alpha(A \rightarrow C) = \alpha(B \rightarrow C) = 1$ ，因而又有 $\alpha((A \rightarrow C) \wedge (B \rightarrow C)) = 1$ 。据 (a), (b) 可知， α 必弄真 $(A \rightarrow C) \wedge (B \rightarrow C)$ ，因此， $(A \vee B) \rightarrow C \vdash (A \rightarrow C) \wedge (B \rightarrow C)$ 得证。

再证 $(A \rightarrow C) \wedge (B \rightarrow C) \vdash (A \vee B) \rightarrow C$ 。为此设 α 为弄假 $(A \vee B) \rightarrow C$ 的任一指派，那么 $\alpha(A \vee B) = 1, \alpha(C) = 0$ 。当 $\alpha(A) = 1, \alpha(C) = 0$ 时， $\alpha(A \rightarrow C) = 0$ ，进而有 $\alpha((A \rightarrow C) \wedge (B \rightarrow C)) = 0$ ；当 $\alpha(B) = 1, \alpha(C) = 0$ 时， $\alpha(B \rightarrow C) = 0$ ，从而也有 $\alpha((A \rightarrow C) \wedge (B \rightarrow C)) = 0$ ，即 α 弄假 $(A \rightarrow C) \wedge (B \rightarrow C)$ 。于是 $(A \rightarrow C) \wedge (B \rightarrow C) \vdash (A \vee B) \rightarrow C$ 得证。

总之， $(A \vee B) \rightarrow C \vdash (A \rightarrow C) \wedge (B \rightarrow C)$

例 4.15 同例 4.14，试利用已知的永真式、逻辑等价式及逻辑蕴涵式和代入、替换原理进行推演

证 $(A \vee B) \rightarrow C$

$\vdash \neg(A \vee B) \vee C$	对 E_8 用 RS
$\vdash (\neg A \wedge \neg B) \vee C$	据 E_6 用 RR
$\vdash (\neg A \vee C) \wedge (\neg B \vee C)$	对 E_5 用 RS
$\vdash (A \rightarrow C) \wedge (B \rightarrow C)$	据 E_8 用 RR
$\vdash (A \rightarrow C) \wedge (B \rightarrow C)$	据 E_8 用 RR

当然对于例 4.14，也可用真值表法来证明，请读者自行完成。

例 4.16 对任意公式 A, B, C ，证明：

$$A \wedge B \vdash \neg A \rightarrow (C \rightarrow B)$$

证 $A \wedge B \vdash B$ 据 I_2 用 RR

$\vdash \neg C \vee B$	对 I_1 用 RS
$\vdash C \rightarrow B$	对 E_8 用 RS
$\vdash A \vee (C \rightarrow B)$	对 I_1 用 RS
$\vdash \neg A \rightarrow (C \rightarrow B)$	对 E_8 用 RS

*4.2.3 对偶原理

定义 4.5 设公式 A 仅含联结词 $\neg, \wedge, \vee$ ， A^* 为将 A 中符号 $\wedge, \vee, \neg$ 分别改换为 $\vee, \wedge, \neg$ 后所得的公式，那么称 A^* 为 A 的**对偶** (dual)。

显然 A 与 A^* 互为对偶，即 $(A^*)^* = A$

例 4.17 $p \vee \neg p$ 与 $p \wedge \neg p$ ， $\neg p \vee q$ 与 $\neg p \wedge q$ ， $(t \wedge p) \vee \neg q$ 与 $(f \vee p) \wedge \neg q$ 均互为对偶。

下面两定理所描述的事实常称为**对偶原理**。

定理 4.4 设公式 A 中仅含命题变元 $p_1, \dots, p_n$ ，及联结词 $\neg, \wedge, \vee$ ，那么

$$A \vdash \neg A^* (\neg p_1 / p_1, \dots, \neg p_n / p_n) \quad (3-1)$$

这里， $A^* (\neg p_1 / p_1, \dots, \neg p_n / p_n)$ 表示在 A^* 中对 $p_1, \dots, p_n$ 分别作代入 $\neg p_1, \dots, \neg p_n$ 后所得的公式。

证. 我们用结构归纳法进行证明。

(1) (归纳基础) 若 A 为原子公式，那么 A 为 $p_1, p_2, \dots, p_n$ ，或 t, f 之一。由于

$$\begin{aligned} p_i &\vdash \neg \neg p_i \quad (i = 1, 2, \dots, n) \\ t &\vdash \neg f \vdash \neg(t^*) \\ f &\vdash \neg t \vdash \neg(f^*) \end{aligned}$$

因此， A 为原子公式时，式 (3-1) 成立。

(2) (归纳推理) 当 A 为 $\neg A_1, A_1 \vee A_2, A_1 \wedge A_2$ 时，设 A_1, A_2 满足式 (3-1) (归纳假设)。

(2.1) 若 A 为 $\neg A_1$, 那么

$$\begin{aligned} A \vdash \neg A_1 &\vdash \neg(\neg A_1^*(\neg p_1/p_1, \dots, \neg p_n/p_n)) && \text{(归纳假设)} \\ &\vdash \neg((\neg A_1)^*(\neg p_1/p_1, \dots, \neg p_n/p_n)) \\ &\vdash \neg A^*(\neg p_1/p_1, \dots, \neg p_n/p_n) \end{aligned}$$

(2.2) 若 A 为 $A_1 \vee A_2$, 那么

$$\begin{aligned} A \vdash A_1 \vee A_2 &\vdash \neg A_1^*(\neg p_1/p_1, \dots, \neg p_n/p_n) \vee \neg A_2^*(\neg p_1/p_1, \dots, \neg p_n/p_n) && \text{(归纳假设)} \\ &\vdash \neg(A_1^*(\neg p_1/p_1, \dots, \neg p_n/p_n) \wedge A_2^*(\neg p_1/p_1, \dots, \neg p_n/p_n)) \\ &\vdash \neg(A_1^* \wedge A_2^*)(\neg p_1/p_1, \dots, \neg p_n/p_n) \\ &\vdash \neg(A_1 \vee A_2)^*(\neg p_1/p_1, \dots, \neg p_n/p_n) \\ &\vdash \neg A^*(\neg p_1/p_1, \dots, \neg p_n/p_n) \end{aligned}$$

(2.3) 若 A 为 $A_1 \wedge A_2$, 证明与 (2.2) 相仿, 省略。

归纳完成, 定理得证。

定理 4.5 设 A, B 为仅含联结词 $\neg, \wedge, \vee$ 和命题变元 $p_1, \dots, p_n$ 的命题公式, 且满足 $A \vdash B$, 那么有 $B^* \vdash A^*$ 。进而当 $A \vdash B$ 时有 $A^* \vdash B^*$ 。常把 $B^* \vdash A^*$, $A^* \vdash B^*$ 称为 $A \vdash B$ 和 $A \vdash B$ 的对偶式。

证 据定理 4.4 及题设 $A \vdash B$ 可知

$$\neg A^*(\neg p_1/p_1, \dots, \neg p_n/p_n) \vdash \neg B^*(\neg p_1/p_1, \dots, \neg p_n/p_n)$$

从而

$$B^*(\neg p_1/p_1, \dots, \neg p_n/p_n) \vdash A^*(\neg p_1/p_1, \dots, \neg p_n/p_n)$$

又据代入原理, 有

$$\begin{aligned} B^*(\neg p_1/p_1, \dots, \neg p_n/p_n) (\neg p_1/p_1, \dots, \neg p_n/p_n) \\ \vdash A^*(\neg p_1/p_1, \dots, \neg p_n/p_n) (\neg p_1/p_1, \dots, \neg p_n/p_n) \end{aligned}$$

即

$$B^*(\neg \neg p_1/p_1, \dots, \neg \neg p_n/p_n) \vdash A^*(\neg \neg p_1/p_1, \dots, \neg \neg p_n/p_n)$$

据 E_1 及替换原理即得 $B^* \vdash A^*$ 。

用对偶原理, 可以从已知的永真式作出新的永真式, 从已知的逻辑蕴涵式、逻辑等价式作出新的逻辑蕴涵式、逻辑等价式。

例 4.18 $A \vdash A \vee B$ 与 $A \wedge B \vdash A$, $A \vee (B \wedge C) \vdash (A \vee B) \wedge (A \vee C)$ 与 $A \wedge (B \vee C) \vdash (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$ 互为对偶式。

当已知 $(p \wedge q) \vee (\neg p \vee (\neg p \vee q)) \vdash \neg p \vee q$ 时, 可推得 $(p \vee q) \wedge (\neg p \wedge (\neg p \wedge q)) \vdash \neg p \wedge q$ 。

4.3 范式

我们已经知道，对众多的命题公式，可以依据它们之间的逻辑等价关系进行分类，使相互逻辑等价的公式为一类。现在的问题是，是否可以在各类公式中分别选出一个公式作为各类的“代表”，而且使它们具有统一的规范形式呢？回答是肯定的。

4.4.1 析取范式和合取范式

在讨论范式以前，我们先介绍一些术语。

文字(letters): 指命题常元、变元及它们的否定，前者又称**正文字**，后者则称**负文字**。

析取子句(disjunctive clauses): 指文字或若干文字的析取。例如， $p, p \vee \neg q, \neg p \vee \neg q \vee r$ 。

合取子句(conjunctive clauses): 指文字或若干文字的合取。例如， $\neg p, \neg p \wedge \neg q, p \wedge \neg q \wedge r$ 。

互补文字对(complemental pairs of letters) : 指形如 $L, \neg L$ (L 为文字) 的一对字符。

很显然，析取子句恒真当且仅当子句中含有互补文字对；合取子句恒假当且仅当子句中含有互补文字对。

定义 4.6 命题公式 A 称为公式 A 的**析取范式** (disjunctive normal form)，如果

- (1) $A' \models A$
- (2) A' 为一合取子句或若干合取子句的析取。

例 4.19 $p \rightarrow q$ 的析取范式为 $\neg p \vee q$ (合取子句 $\neg p$ 与 q 的析取)； $((p \rightarrow q) \wedge \neg p) \vee \neg q$ 的析取范式为 $\neg p \vee (q \wedge \neg p) \vee \neg q$ (合取子句 $\neg p, q \wedge \neg p, \neg q$ 的析取)。

定义 4.7 命题公式 A 称为公式 A 的**合取范式** (conjunctive normal form) 如果

- (1) $A' \models A$
- (2) A' 为一析取子句或若干析取子句的合取。

例 4.20 $p \rightarrow q$ 的合取范式为 $\neg p \vee q$ (析取子句)， $((p \rightarrow q) \wedge \neg p) \vee \neg q$ 的合取范式为 $(\neg p \vee \neg q) \wedge (\neg p \vee q)$ (或 $\neg p \vee \neg q$)。

利用逻辑等价式和代入、替换原理，可以求出任一公式的析取范式及合取范式。

例 4.21 求 $\neg p \rightarrow \neg(p \rightarrow q)$ 的析取范式及合取范式。

$$\begin{aligned}\neg p \rightarrow \neg(p \rightarrow q) &\models p \vee \neg(\neg p \vee q) \\ &\models p \vee (p \wedge \neg q) \quad (\models p) \text{析取范式} \\ &\models (p \vee p) \wedge (p \vee \neg q) \\ &\models p \wedge (p \vee \neg q) \quad (\models p) \text{合取范式}\end{aligned}$$

合取范式和析取范式，可分别用于识别永真式和永假式。

例 4.22

- (1) 例 4.21 中的公式既非永真式，亦非永假式，因为它等价于 p 。
- (2) $(p \rightarrow (q \rightarrow r)) \rightarrow ((p \rightarrow q) \rightarrow (p \rightarrow r))$ 为永真式，因为

$$\begin{aligned}&(p \rightarrow (q \rightarrow r)) \rightarrow ((p \rightarrow q) \rightarrow (p \rightarrow r)) \\ &\models \neg(\neg p \vee \neg(q \vee r)) \vee (\neg(\neg p \vee \neg q) \vee (\neg p \vee \neg r)) \\ &\models (p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge \neg q) \vee (\neg p \vee \neg r) \\ &\models (p \wedge q \wedge r) \vee ((p \vee \neg p) \wedge (q \vee \neg q) \wedge (r \vee \neg r)) \\ &\models (p \wedge q \wedge r) \vee (t \wedge (\neg q \vee q) \wedge (p \vee \neg p)) \\ &\models (p \wedge q \wedge r) \vee (\neg q \vee q) \wedge (p \vee \neg p) \\ &\models (p \vee \neg p) \wedge (q \vee \neg q) \wedge (r \vee \neg r) \wedge (\neg r \vee r) \wedge (p \vee \neg p) \\ &\models t \wedge t \wedge t\end{aligned}$$

$$\vdash t$$

(3) $(q \wedge (p \rightarrow \neg q) \rightarrow p) \wedge \neg (q \rightarrow p)$ 为永假式, 因为

$$(q \wedge (p \rightarrow \neg q) \rightarrow p) \wedge \neg (q \rightarrow p)$$

$$\vdash (\neg (q \wedge (\neg p \vee \neg q)) \vee p) \wedge \neg (q \vee \neg p)$$

$$\vdash (\neg q \vee (p \wedge q) \vee p) \wedge (q \wedge \neg p)$$

$$\vdash (\neg q \wedge q \wedge \neg p) \vee (p \wedge q \wedge q \wedge \neg p) \vee (p \wedge q \wedge \neg p)$$

$$\vdash f \vee f \vee f$$

$$\vdash f$$

由此可见, 当一个公式的析(合)取范式的每一个合(析)取子句都至少含有一对互补文字, 则该公式是永假(真)式, 反之也成立。同时, 我们看到: 任一命题公式都可化为与其等价的析取范式和合取范式。其等价推演的方法步骤是:

- 第一步, 消去公式中的联结词 $\rightarrow$ 和 $\leftrightarrow$:
把公式中的 $p \rightarrow q$ 化为 $\neg p \vee q$;
把公式中的 $p \leftrightarrow q$ 化为 $(\neg p \vee q) \wedge (\neg q \vee p)$ 或 $(p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q)$;
- 第二步, 将否定联结词 $\neg$ 向内深入, 使之只作用于命题变元或命题变元的否定, 然后将 $\neg \neg p$ 化为 p ;
- 第三步, 利用分配律, 将公式进一步化为所需要的范式。

应当指出, 一公式的析取范式和合取范式都不是唯一的, 例如

$$\begin{aligned} p \vee (p \wedge \neg q) &\vdash (p \wedge (q \vee \neg q)) \vee (p \wedge \neg q) \\ &\vdash (p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q) \vdash p \\ p \wedge (p \vee \neg q) &\vdash (p \vee (q \wedge \neg q)) \wedge (p \vee \neg q) \\ &\vdash (p \vee q) \wedge (p \vee \neg q) \vdash p \end{aligned}$$

因而 $\neg p \rightarrow \neg (p \rightarrow q)$ 有析取范式 $p \vee (p \wedge \neg q)$, $(p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q)$ 和 p , 它又有合取范式 $p \wedge (p \vee \neg q)$, $(p \vee q) \wedge (p \vee \neg q)$ 及 p 。

另一方面, 一公式的合取范式与析取范式又可能是同一的。例如, p 既是 $\neg p \rightarrow \neg (p \rightarrow q)$ 的合取范式, 又是它的析取范式。又如 $\neg p \vee q$ 既可称为 $p \rightarrow q$ 的析取范式, 又可称为它的合取范式。

上述两点不能不说是这种范式的缺点, 因此, 虽然它们在公式的规范形式上有很大的作用, 但对于实现本节开头所说的目标, 是明显不足的。

4.4.2 主析取范式与主合取范式

定义 1.8 设 A 为恰含命题变元 $p_1, \dots, p_n$ 的公式。公式 A' 称为 A 的主析(合)取范式 (majordisjunctive (conjunctive) normal form), 如果 A' 是 A 的析(合)取范式, 并且其每个合(析)取子句中 $p_1, \dots, p_n$ 均恰出现一次。

据定义, 例 4.21 中公式 $\neg p \rightarrow \neg (p \rightarrow q)$ 的主析取范式是 $(p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q)$, 而其主合取范式则应是 $(p \vee q) \wedge (p \vee \neg q)$ 。

例 4.23 求公式 $(p \wedge q) \vee r$ 的主析取范式及主合取范式。

$$\begin{aligned} (p \wedge q) \vee r &\vdash (p \wedge q \wedge (r \vee \neg r)) \vee ((\neg p \vee p) \wedge (q \vee \neg q) \wedge r) \\ &\vdash (p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r) \\ &\vdash (p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r) \end{aligned}$$

此即所求的主析取范式。另外

$$\begin{aligned} (p \wedge q) \vee r &\vdash (p \vee r) \wedge (q \vee r) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \vdash (p \vee (q \wedge \neg q) \vee r) \wedge ((p \wedge \neg p) \vee q \vee r) \\ & \vdash (p \vee q \vee r) \wedge (p \vee \neg q \vee r) \wedge (p \vee q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee r) \\ & \vdash (p \vee q \vee r) \wedge (p \vee \neg q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee r) \end{aligned}$$

最后一式即为所求的主合取范式。

我们总结一下利用等价推演求公式的主析（合）取范式的方法步骤：

第一步：求出该公式的析（合）取范式；

第二步：简化各子句，除去范式中所有恒假（真）的合（析）取子句，即化掉含有互补文字对的合（析）取子句；同时，将合（析）取子句中同一文字的多个出现合并为一个；

第三步：对并非每一变元都出现的析（合）取范式中的合（析）取子句，利用 $p \vdash p \wedge t \vdash p \wedge (q \vee \neg q)$ 或 $p \vdash p \vee f \vdash p \vee (q \wedge \neg q)$ 把未出现的变元（ q ）补进来，并用分配律将其展开，最后得到给定公式的主析（合）取范式。

最后，我们要讨论指派与两种范式之间的联系。

很明白，要使主析取范式取值 1，只要使其某一个合取子句取值 1，从而须使这一子句中的每个文字都取值 1，即只要令正文字中命题变元取值 1，而令负文字中命题变元取值 0。换言之，由主析取范式的一个合取子句可确定一个原公式的弄真指派；反之，亦可由原公式的一个弄真指派确定其主析取范式中的一个合取子句。公式的弄真指派与主析取范式的合取子句是一一对应的。例如，例 4.23 中公式的主析取范式有五个合取子句，它们分别对应于公式的 5 个弄真指派：

$p \wedge q \wedge r$	1,1,1
$p \wedge q \wedge \neg r$	1,1,0
$p \wedge \neg q \wedge r$	1,0,1
$\neg p \wedge q \wedge r$	0,1,1
$\neg p \wedge \neg q \wedge r$	0,0,1

类似地，要使主合取范式取值 0，只要使其一个析取子句取值 0，从而须使析取子句中的每一文字取值 0，即令正文字中命题变元取值 0，而令负文字中命题变元取值 1。换言之，由主合取范式的一个析取子句可确定一个原公式的弄假指派；反之，亦可由原公式的一个弄假指派确定其主合取范式中的一个析取子句。公式的弄假指派与主合取范式的析取子句是一一对应的，只是对应方式刚好相反，正文字都对应 0，负文字都对应 1。例如，例 4.23 中公式的三个析取子句，如下对应于三个弄假指派：

$p \vee q \vee r$	0,0,0
$p \vee \neg q \vee r$	0,1,0
$\neg p \vee q \vee r$	1,0,0

由以上分析，我们可以进一步得到下述结论：

（1）每公式的主析取范式和主合取范式都是唯一确定的，因为任一公式的弄真指派及弄假指派是完全确定的。

（2）永真式，例如 $p \vee \neg p$ ，没有主合取范式，因为它没有弄假指派。永真式只有主析取范式，它包含所有可能的合取子句（ $p \vee \neg p$ 的主析取范式为其自身），因为一切指派均弄真它。为讨论方便，约定永真式的主合取范式为 t 。

（3）永假式，例如 $p \wedge \neg p$ ，没有主析取范式，因为它没有弄真指派。永假式只有主合取范式，它包含所有可能的析取子句（ $p \wedge \neg p$ 的主合取范式为自身），因为一切指派均弄假它。为讨论方便，约定永假式的主析取范式为 f 。

（4） n 个命题变元的主析取范式及主合取范式都有 2^n 个，因为不同的合取子句及析取子句都是 2^n 个，而两种主范式都是从 2^n 个子句中取若干个（0,1,..., 2^n 个）子句组成的（取

0 个子句组成 t 或 f)。我们知道 $C_{2^n}^0 + C_{2^n}^1 + \dots + C_{2^n}^{2^n} = 2^{2^n}$ 。从真值表的角度看也是如此。一张真值表（确定了弄真指派和弄假指派）恰对应一个主析（合）取范式。因此，n 个变元的真值表有多少种，便相应地有多少 n 个变元的主析（合）取范式。事实上，n 个变元的真值表必有 2^n 行，对应于 2^n 个可能的指派，而最后一列的每一行有 0, 1 两个可能的值，因而这一列可能的取值状况有 2^{2^n} 种，从而生成 2^{2^n} 张不同的真值表。

（5）由于每一公式均有主析（合）取范式，因此，无限多的含 n 个变元的公式可以分作 2^{2^n} （有限）个类，每一类公式都逻辑等价于它们共同的主析（合）取范式。

*4.4.3 联结词的扩充与归约

据上小节的讨论知，n 个变元的真值表可以有 2^{2^n} 张，因而可以定义 2^{2^n} 个 n 元的真值函数或联结词。这就是说，我们可以规定 $2^{2^1}=4$ 个一元联结词， $2^{2^2}=16$ 个二元联结词，但迄今我们只讨论了一个一元联结词 $\neg$ 和四个二元联结词 $\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$ 。表 4.10 给出了四个一元联结词，其中 Δ_1, Δ_4 为常联结词， Δ_2 为么联结词， Δ_3 是否定词，即对任意命题 p，

$$\Delta_1(p) \models f, \Delta_4(p) \models t, \Delta_2(p) \models p, \Delta_3(p) \models \neg p$$

表 4.10

P	$\Delta_1(p)$	$\Delta_2(p)$	$\Delta_3(p)$	$\Delta_4(p)$
0	0	0	1	1
1	0	1	0	1

表 4.11 给出了 16 个二元联结词，分别标记为 $*_1, *_2, \dots, *_{16}$ 。这里 (p, q 为任意命题)

$*_1$ 和 $*_{16}$ 是常联结词：

$$p *_1 q \models f, p *_{16} q \models t$$

$*_4$ 和 $*_6$ 是投影联结词：

$$p *_4 q \models p, p *_6 q \models q$$

$*_{11}$ 和 $*_{13}$ 是二元否定词：

$$p *_{11} q \models \neg q, p *_{13} q \models \neg p$$

$*_9$ 称为“或非词”，常用记号 $\downarrow$ 表示之，也称 $\downarrow$ 为皮尔斯（Peirce）记号：

$$p *_9 q \models p \downarrow q \models \neg (p \vee q)$$

$*_{15}$ 称为“与非词”，常用记号 $\uparrow$ 表示之，也称 $\uparrow$ 为悉非（Sheffer）记号：

$$p *_{15} q \models p \uparrow q \models \neg (p \wedge q)$$

$*_3, *_5$ 称为“蕴涵否定词”，常用记号 $\rightarrow$ 表示：

$$p *_3 q \models p \rightarrow q \models \neg (p \wedge \neg q)$$

$$p *_5 q \models q \rightarrow p \models \neg (\neg q \wedge p)$$

$*_7$ 称为“异或词”，常用记号 $\vee$ （或 $\oplus$ ）表示：

$$p *_7 q \models p \vee q \models (p \vee q) \wedge \neg (p \wedge q) \models \neg (p \leftrightarrow q)$$

表 4.11

p	q	p^*_{1q}	p^*_{2q}	p^*_{3q}	p^*_{4q}	p^*_{5q}	p^*_{6q}	p^*_{7q}	p^*_{8q}
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	0	1	0	1	0	1
			合取词						析取词
p	q	p^*_{9q}	p^*_{10q}	p^*_{11q}	p^*_{12q}	p^*_{13q}	p^*_{14q}	p^*_{15q}	p^*_{16q}
0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
0	1	0	0	0	0	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	0	1	0	1	0	1
			等价词		蕴涵词		蕴涵词		

上述讨论一方面告诉我们,可以将现有的五个联结词扩充得更多,另一方面又告诉我们,如果不增加变元个数,所有可能的扩充都不会带来实质性的收获,因为它们都可以用先前的五个来表示,我们将更清楚地说明这一点。

定义 4.9 称 n 元联结词 h 是用 m 个联结词 $g_1, g_2, \dots, g_m$ 可表示的, 如果

$$h(p_1, p_2, \dots, p_n) \vdash A$$

而 A 中所含联结词仅取自 $g_1, g_2, \dots, g_m$ 。

由于 $\Delta_1(p) \vdash p \wedge p$, $\Delta_2(p) \vdash p$, $\Delta_4(p) \vdash p \vee p$, 因此一元联结词全都是 $\neg, \wedge, \vee$ 可表示的。由上面的讨论, $*_1, *_{3-7}, *_{9-11}, *_{13}, *_{15}, *_{16}$ 都是 $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$ 可表示的。

定义 4.10 当联结词组 $\{g_1, g_2, \dots, g_m\}$ 可表示所有一元、二元联结词时, 称其为**完备联结词组** (complete group of connectives)。

据以上讨论知, $\{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$ 是完备联结词组。更少的联结词是否可能组成完备联结词组呢? 回答是肯定的。这就是说, 对 5 个联结词还可以进行归约。

由于所有命题公式均可以化为析取范式或合取范式, 因此, 5 个联结词可以归约为 3 个: $\{\neg, \wedge, \vee\}$, 从而 $\{\neg, \wedge, \vee\}$ 是完备的联结词组。更进一步, 由于 $\vee$ 与 $\wedge$ 可利用 $\neg$ 来相互表示, 即

$$p \vee q \vdash \neg(\neg p \wedge \neg q)$$

$$p \wedge q \vdash \neg(\neg p \vee \neg q)$$

因而 $\{\neg, \vee\}$ 及 $\{\neg, \wedge\}$ 是两个完备联结词组。

此外, $\{\neg, \rightarrow\}$ 与 $\{\Delta_1, \rightarrow\}$ 也是两个完备的联结词组。为证明这一点, 只要选取一个已知的完备联结词组 (例如 $\{\neg, \vee\}$) 去证明该组中的每一个联结词均可用 $\neg, \rightarrow$ 或 $\Delta_1, \rightarrow$ 来表示。证明细节请读者补出。

例 4.24 证明或非词 $\downarrow$ 单独构成完备联结词组。

证 我们用 $\downarrow$ 分别表示 $\neg, \vee$ 中的每一个:

$$\neg p \vdash \neg(p \vee p) \vdash p \downarrow p$$

$$p \vee q \vdash \neg(\neg(p \vee q)) \vdash \neg(p \downarrow q) \vdash (p \downarrow q) \downarrow (p \downarrow q)$$

事实上与非词 $\uparrow$ 也是完备的, 请读者证明之。

应当指出, 存在不完备的联结词组, 例如单一的析取词 $\vee$ (合取词 $\wedge$) 不能构成完备联结词组。仅用 $\vee$ (或 $\wedge$) 都不能构成永假式, 因而不能表示一元联结词 Δ_1 。

$\{\vee, \wedge\}$ 也不是完备的, 因为否定词 $\neg$ 无法用 $\vee, \wedge$ 来表示。 $\neg p$ 在 p 假时为真, 而仅由 p 及 $\vee, \wedge$ 组成的公式在 p 假时均为假。

$\{\neg, \leftrightarrow\}$ 也不是完备的, 这可以如下证明:

(1) 任一仅由 $p, q, \leftrightarrow, \neg$ 组成的公式 $A(p, q)$, 其可能的真值表只有 8 种 (如表 4.12), 每一表中弄真指派总是偶数个。

对 A 中联结词 $\leftrightarrow$, $\neg$ 的个数归纳证明 (1)。

若 A 恰好是原子命题 p,q, 其取值可能如表 4.12 之第 3, 4 两列所示, 各有两个弄真指派。

若 A 为 $A_1 \leftrightarrow A_2$ 或 $\neg A_1$, 设 A_1, A_2 只有表所示 8 种取值可能, 易逐一计算验证, $A_1 \leftrightarrow A_2, \neg A_1$ 的取值仍在这 8 种之列, 弄真指派总为偶数个。

归纳完成。

(2) 弄真 $p \vee q$ 的指派却为 3 个: (1, 1), (1, 0), (0, 1), 因此, $p \vee q$ 不可能同任何仅用 p,q, $\leftrightarrow, \neg$ 组成的公式等价, 即 $\vee$ 不能用 $\neg, \leftrightarrow$ 来表示。

表 4.12

p	q	A(p,q)							
		1	2	3	4	5	6	7	8
0	0	0	1	0	0	0	1	1	1
0	1	0	1	0	1	1	0	0	1
1	0	0	1	1	0	1	0	1	0
1	1	0	1	1	1	0	1	0	0

证明联结词组不完备还可用下述方法: 选取一个已知的不完备联结词组 (例如) $\{\neg, \leftrightarrow\}$, 证明这组联结词 (甲) 可表示待证联结词组 (乙) 中的每一个。如果成功, 那么可确定待证联结词组 (乙) 不完备。因为不然的话, (乙) 是完备的, 会导出已知的不完备联结词组 (甲) 是完备的, 产生矛盾。